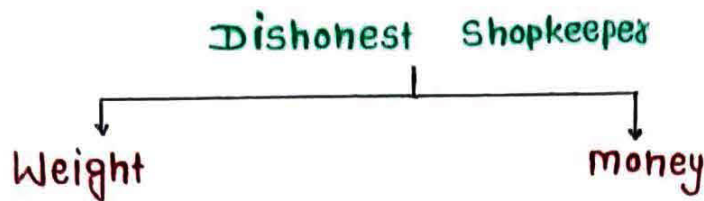
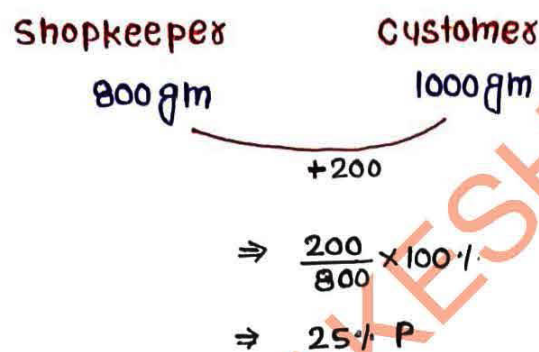


DISHONEST SHOPKEEPER

TYPE - 01



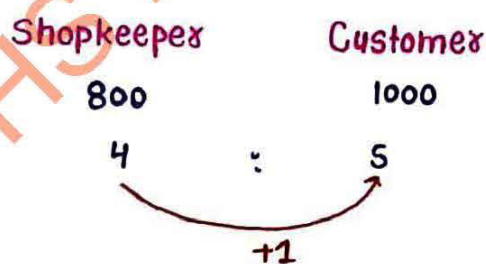
माना किसी वस्तु का मूल्य 40₹/प्रति kg है, दुकानदार ग्राहक को 1000 gm वजन बता कर 800 gm ही वस्तु देता है।



1. A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price but uses a false weight of 800 gm instead of 1 kg. His profit percent is ?

एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत है:

- (a) 15% (b) 20% (c) 25% (d) 30



$$\Rightarrow \frac{1}{4} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 25\%$$

2. A dishonest trader claims that his selling price is equal to his cost price but weighs 900 gms instead of 1 kg., then his profit percent is ?

एक बेईमान व्यापारी का दावा है कि उसका विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य के बराबर है लेकिन उसका वजन 1 किलो के बजाय 900 ग्राम है, तो उसका लाभ प्रतिशत है ?

- (a) 9% (b) 10% (c) $11\frac{1}{9}\%$ (d) $9\frac{1}{11}\%$

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Shopkeeper} & & \text{Customer} \\
 900 & & 1000 \\
 9 & : & 10 \\
 & \text{---} & \\
 & +1 &
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{9} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 11\frac{1}{9}\%$$

3. **A cloth merchant sells clothes at cost price, but he uses a scale of 92 cm instead of 1 m. his profit percentage is ?**

एक कपड़ा व्यापारी, कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचता है, परन्तु वह 1 मी के स्थान पर 92 सेमी का स्केल प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत है ?

(a) $8\frac{16}{23}\%$

(b) $9\frac{16}{23}\%$

(c) $7\frac{16}{23}\%$

(d) data is insufficient

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Sh.} & & \text{C.} \\
 92 & & 100 \\
 23 & : & 25 \\
 & \text{---} & \\
 & +2 &
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{23} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 8\frac{16}{23}\%$$

4. **A dishonest trader claims to sell the goods at the cost price, but instead of 1 kg, he uses 960 grams. What percentage of profit does he get?**

कोई बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है। उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होता है?

(a) $6\frac{1}{4}\%$

(b) $4\frac{1}{6}\%$

(c) $5\frac{1}{5}\%$

(d) $6\frac{2}{3}\%$

$$\begin{array}{ccc}
 \text{S} & & \text{C} \\
 960 & & 1000 \\
 24 & : & 25 \\
 & \text{---} & \\
 & +1 &
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{24} \times 100\% \Rightarrow 4\frac{1}{6}\%$$

5. A dishonest trader claims to sell the item at the cost price, but instead of one kilogram, he uses 950 grams. What percentage of profit did he make?
- कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह एक किलो ग्राम के बटखरे की जगह 950 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है। उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ?
- (a) 5.5% (b) 5.25% (c) 6.14% (d) 7.28%

$$\begin{array}{ccc} S & & C \\ 950 & & 1000 \\ 19 & : & 20 \\ & \text{+1} & \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{19} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 5.5\%$$

6. During the lockdown, a state government gives 2 kg of rice to each people at cost price but uses false weight of 1800 gm instead of 2 kg. Find the government profit per cent.?

लॉकडाउन के दौरान, एक राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति को क्रय मूल्य पर 2 किलोग्राम चावल देती है लेकिन 2 किलोग्राम के बजाय 1800 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करती है। सरकारी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ?

- (a) 11.11% (b) 9.09% (c) 10% (d) 9%

$$\begin{array}{ccc} S & & C \\ 1800 & & 2000 \\ 9 & : & 10 \\ & \text{+1} & \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{9} \times 100\% \Rightarrow 11.11\%$$

7. A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at its cost price but he uses 30% less weight. Find his profit %.

एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है। उसका लाभ % ज्ञात कीजिए।

- (a) $46\frac{5}{8}\%$ (b) $48\frac{5}{8}\%$ (c) $42\frac{6}{7}\%$ (d) $45\frac{7}{6}\%$

$$\begin{array}{ccc} S & & C \\ 7 & : & 10 \\ & \text{+3} & \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{7} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 42\frac{6}{7}\%$$

$$10\% = \frac{1}{10}$$

दुकानदार	:	ग्राहक
800	:	1000
10	:	11
	:	
8	:	11
+3		

$$\Rightarrow \frac{3}{8} \times 100\% \Rightarrow 37.5\%$$

1. A seller uses a weight of 920 grams instead of 1 kg to sell his goods. When he sells his goods at a profit of 15% over the cost price, then the actual percentage profit is ?

एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किग्रा के स्थान पर 920 ग्राम का भार प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक प्रतिशत लाभ है

- (a) 20% (b) 15% (c) 25% (d) 30%

$$15\% = \frac{+3}{20}$$

S	:	C
920	:	1000
20	:	23
	:	
4	:	5
+1		

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 25\%$$

2. A businessman gets 10% profit on his goods but uses 25% less weight instead of the correct weight. his percentage profit is

एक उद्योगपति अपने सामान पर 10% लाभ प्राप्त करता है परन्तु सही वजन के स्थान पर 25% कम वजन प्रयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ है

- (a) $36\frac{2}{3}\%$ (b) $46\frac{1}{3}\%$ (c) $46\frac{2}{3}\%$ (d) $36\frac{1}{3}\%$

$$25\% = \frac{1}{4}$$

$$10\% = \frac{1}{10}$$

S	:	C
10	:	11
3	:	4
	:	
15	:	22
+7		

$$\Rightarrow \frac{7}{15} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 46\frac{2}{3}\%$$

3. A dishonest trader claims to sell his goods at a loss of 10% but uses a 750 gram weight instead of 1 kg weight. What percentage of actual profit or loss does he make?

एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को 10% घाटे पर बेचने का दावा करता है पर 1 कि.ग्रा. के बटखरे की जगह 750 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है। उसे कितने प्रतिशत का वास्तविक लाभ या हानि होती है?

- (a) 20% (b) 25% (c) 33.33% (d) 40%

$$10\% = \frac{1}{10}$$

S	:	C
10	:	9
750	:	1000
5	:	6
+1		

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \times 100\% \Rightarrow 20\%$$

4. A shopkeeper sells rice at a profit of 10% and the weight he uses is 20% less. Find his total percentage profit?

एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें?

- (a) 33.33% (b) 25% (c) 28% (d) 37.5%

$$10\% = \frac{1}{10}$$

$$20\% = \frac{1}{5}$$

S	:	C
10	:	11
4	:	5
8	:	11
+3		

$$\Rightarrow \frac{3}{8} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 37.5\%$$

5. A dishonest shopkeeper sells an article at a loss of $6\frac{1}{4}\%$ on the cost price. But instead of 16 grams, he uses 14 grams. What is the percentage profit or loss?

एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रयमूल्य पर $6\frac{1}{4}\%$ हानि सहकर बेचता है। लेकिन वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बटखरा प्रयोग करता है। प्रतिशत लाभ या हानि क्या है?

- (a) $7\frac{1}{14}\%$ (b) $6\frac{1}{4}\%$ (c) $7\frac{1}{14}\%$ (d) $4\frac{1}{6}\%$

$$6\frac{1}{4}\% = \frac{1}{16}$$

S	:	C
16	:	15
14	:	16
14	:	15
$\underbrace{\hspace{10em}}_{+1}$		

$$\Rightarrow \frac{1}{14} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 7\frac{1}{7}\%$$

6. A dishonest shopkeeper sells an article at a loss of $6\frac{1}{4}\%$ on the cost price but the weight he uses is $12\frac{1}{2}\%$ less. Find his percentage profit or loss.

एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर $6\frac{1}{4}\%$ हानि सहकर बेचता है परन्तु वह जिस बटखरे का का प्रयोग करता है उसका भार $12\frac{1}{2}\%$ कम है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें।

(a) $7\frac{1}{14}\%$

(b) $7\frac{1}{7}\%$

(c) $6\frac{1}{4}\%$

(d) $4\frac{1}{6}\%$

$$6\frac{1}{4}\% = \frac{1}{16}$$

$$12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$

S	:	C
16	:	15
7	:	8
14	:	15
$\underbrace{\hspace{10em}}_{+1}$		

$$\Rightarrow \frac{1}{14} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 7\frac{1}{7}\%$$

7. A merchant declares to sell an article at 6% loss. But he uses 900 gm watt. Profit percent of merchant is ?

एक व्यापारी एक वस्तु को 6% हानि पर बेचने की घोषणा करता है लेकिन वह 900 ग्राम वाट का उपयोग करता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत है?

(a) $5\frac{1}{9}\%$

(b) 6%

(c) $4\frac{4}{9}\%$

(d) 4%

S	:	C
100	:	94
900	:	1000
45 : 47		
+2		

$$\Rightarrow \frac{2}{45} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 4\frac{4}{9}\%$$

8. **A dishonest merchant sells his goods at 4% loss. But he uses 840 gm weight in place of 1 kg. Find the profit percent of merchant ?**

एक बेईमान व्यापारी अपना माल 4% हानि पर बेचता है। लेकिन वह 1 किलो की जगह 840 ग्राम वजन का इस्तेमाल करते हैं। व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिये ?

(a) $14\frac{2}{7}\%$

(b) $42\frac{2}{7}\%$

(c) $33\frac{1}{3}\%$

(d) $12\frac{1}{2}\%$

S	:	C
25	:	24
840	:	1000
21 : 24		
+3		

$$\Rightarrow \frac{3}{21} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 14\frac{2}{7}\%$$

9. **A person sells his goods at 5% profit and uses 20% less weight. Find his total percentage profit.**

एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) 31.25%

(b) 32.27%

(c) 33.25%

(d) 31.50%

$$5\% = \frac{1}{20}$$

$$20\% = \frac{1}{5}$$

S	:	C
20	:	21
4	:	5
16 : 21		
+5		

$$\Rightarrow \frac{5}{16} \times 100\% \Rightarrow 31.25\%$$

10. A dishonest dealer claimed that he sells rice at a loss of 5%, but he used faulty weights and weighs 20% less rice. Calculate his overall loss or gain%

एक बेईमान व्यापारी ने दावा किया कि वह 5% की हानि पर चावल बेचता है, लेकिन उसने त्रुटिपूर्ण तौल का इस्तेमाल किया और चावल 20% कम नापा। उसकी समग्र हानि या लाभ % की गणना कीजिये।

- (a) 18.75% (b) 20% (c) 17.5% (d) 19%

$$5\% = \frac{1}{20}$$

$$-20\% = -\frac{1}{5}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{S} & & \text{C} \\ 20 & : & 19 \\ \hline 4 & : & 5 \\ 16 & : & 19 \\ \hline & +3 & \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{16} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 18.75\%$$

11. Shambhu buys rice at Rs. 10/kg, and puts a price tag on it so as to earn a profit of 20%. However, his faulty balance shows 1000 grams when it actually is 800 grams. What is his actual gain percentage?

शंभु 10 रुपये/किग्रा की दर से चावल खरीदता है और उस पर मूल्य अंकित करता है ताकि 20% का लाभ कमाया जा सके। हालांकि, उसका दोषपूर्ण तराजू 800 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है?

- (a) 50% (b) 40% (c) 25% (d) 20%

$$20\% = \frac{1}{5}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{S} & & \text{C} \\ 5 & : & 6 \\ \hline 800 & : & 1000 \\ \hline 2 & : & 3 \\ \hline & +1 & \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 50\%$$

12. In summer, meter tape of a merchant expands by 14.29% and merchant markup his articles by 40%. find profit % or loss%?

गर्मियों में, एक व्यापारी का मीटर टेप 14.29% तक फैलता है और व्यापारी अपने सामान पर 40% अधिक चिह्नित करता है लाभ % या हानि % ज्ञात करें?

- (a) 22.5% (b) 25% (c) 27.5% (d) 20%

$$14\frac{2}{7}\% = \frac{1}{7}$$

$$40\% = \frac{2}{5}$$

S	:	C
8	:	7
5	:	7
40	:	49
+9		

$$\Rightarrow \frac{9}{40} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 22\frac{1}{2}\%$$

13. A dishonest dealer is selling sugar at 40 Rs./kg and pretending that he is selling it at a loss of Rs. 5 Rs./kg but he actually gives 800g instead of 1 kg, using a faulty weight. What is his actual profit or loss percent?

एक बेईमान व्यापारी 40 रुपये प्रति किग्रा. के भाव से चीनी बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपये प्रति किग्रा. के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वह वास्तव में तौल में हेराफेरी करके 1 किग्रा. के वजाय 800 ग्राम तौल रहा है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें।

- (a) Gain, 11% (b) Gain, $\frac{100}{9}\%$ (c) Loss, $\frac{91}{9}\%$ (d) Loss $\frac{82}{9}\%$

$$SP = 40 \text{ Rs/kg}$$

$$Loss = 5 \text{ Rs/kg}$$

$$CP = 45 \text{ Rs/kg}$$

S	:	C
45	:	40
800	:	1000
9	:	10
+1		

$$\Rightarrow \frac{1}{9} \times 100\%$$

$$\Rightarrow \frac{100}{9}\% \text{ gain}$$

14. Sudhir claimed to sell his items at only 8% above the cost of production, but used a weight that had 750 grams written on it, though it actually weighed 720 gram. What was the actual profit percentage earned by Sudhir?

सुधीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे बाट का उपयोग किया, जिस पर 750g लिखा हुआ था, हालांकि वास्तव में इसका वजन 720g था। सुधीर द्वारा अर्जित किया गया वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था?

- (a) 12.6% (b) 12.25% (c) 12.5% (d) 12.75%

$$8\% = \frac{2}{25}$$

S	:	C
25	:	27
720	:	750
8	:	9

+1

$$\Rightarrow \frac{1}{8} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 12.5\%$$

15. An authorized rice dealer purchases rice at 32 Rs./kg and sells it at 40 Rs./kg. But while selling, he is giving only 900 grams instead of 1 kg. Find the actual profit percentage of the dealer (correct to one decimal place)

एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रु./किग्रा. चावल खरीदता है और इसे 40 रु./किग्रा. पर बेचता है। परन्तु बेचते समय वह 1 kg की जगह 900 ग्राम ही देता है। व्यापारी का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। (दशमलव के एक स्थान तक सही मान ज्ञात करें)

(a) 37.8%

(b) 39.7%

(c) 39.8%

(d) 38.9%

S	:	C
32	:	40
900	:	1000
18	:	25

+7

$$\Rightarrow \frac{7}{18} \times 100\% \Rightarrow 38.9\%$$

16. Subir claimed to sell his items at only 5% above the cost of production, but used a weight that had 1 kg written on it, though it actually weighed 960 grams. What was the actual profit percentage earned by Subir?

सुबीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग किया जिस पर 1 kg लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन 960 ग्राम था। सुबीर द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था?

(a) 9.125%

(b) 9.375%

(c) 9.25%

(d) 9.5%

S	:	C
20	:	21
960	:	1000
32	:	35

+3

$$\Rightarrow \frac{3}{32} \times 100\% \Rightarrow 9.375\%$$

$$5\% = \frac{1}{20}$$

17. A man sells goods at 4% loss on cost price but he gives 20g instead of 40g. What is his profit or loss percentage?

एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40g के बजाय 20g तौलता है उसके लाभ या हानि प्रतिशत क्या है?

- (a) 84% profit (b) 92% profit (c) 82% loss (d) 92% loss

$$4\% = \frac{1}{25}$$

S	:	C
25	:	24
20	:	40
25	:	48
+23		

$$\Rightarrow \frac{23}{25} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 92\% \text{ profit}$$

18. A shopkeeper promises to sell his goods at 44% loss but he uses 30% less weight. Find actual loss %.

एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है। उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें।

- (a) 35% (b) 40% (c) 25% (d) 20%

$$44\% = \frac{11}{25}$$

$$30\% = \frac{3}{10}$$

S	:	C
25	:	14
70	:	100
5	:	4
-1		

$$\Rightarrow -\frac{1}{5} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 20\% \text{ (Loss)}$$

19. A shopkeeper promises to sell his goods at 10% profit but he uses 20% less weight. Find the profit %.

एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है। उसका लाभ % ज्ञात करें।

- (a) $37\frac{1}{2}\%$ (b) $40\frac{1}{2}\%$ (c) $35\frac{5}{7}\%$ (d) $33\frac{5}{7}\%$

$$10\% = \frac{1}{10}$$

$$20\% = \frac{1}{5}$$

S	:	C
10	:	11
4	:	5
8	:	11
+3		

$$\Rightarrow \frac{3}{8} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 37.5\%$$

20. A dishonest trader sells rice at Rs.40 per kg, which he has bought at Rs.30 per kg, and he gives 600 gm to the customer instead of 1 kg. Find his overall profit percentage ?
 एक बेईमान व्यापारी चावल को रु. 40 प्रति किग्रा. पर बेचता है, जिसे उसने रु. 30 प्रति किग्रा. पर खरीदा था, और वह ग्राहक को 1 किग्रा. के बजाय 600 ग्राम देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
 (a) 73.33% (b) 94.44% (c) 122.22% (d) 105.55%

S	:	C
30	:	40
600	:	1000
9	:	20
+11		

$$\Rightarrow \frac{11}{9} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 122.22\%$$

21. A dishonest shopkeeper sells sugar at Rs. 20 per kg which he bought at Rs. 15 per kg. Also, he gives 850 gm instead of 1000 gm. His actual profit or loss percentage is:
 एक बेईमान दुकानदार चीनी को रु. 20 प्रति किग्रा. की दर से बेचता है जिसे उसने रु. 15 प्रति किग्रा. की दर से खरीदा था। साथ ही, वह 1000 ग्राम के बजाय 850 ग्राम चीनी देता है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना है?
 (a) 42.56% loss (b) 45.45% profit (c) 56.86% profit (d) 50.12% loss

S	:	C
15	:	20
850	:	1000
51	:	80
+29		

$$\Rightarrow \frac{29}{51} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 56.86\% \text{ P}$$

22. A shopkeeper uses 940 gm weight in place of 1 kg weight. He sells it at 4% profit. What will be his actual profit percentage? (rounded off to two decimal places).

एक दुकानदार 1 किग्रा. बाट के स्थान पर 940 किग्रा. बाट का उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? (दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित)

- (a) 9.25% (b) 10.32% (c) 10.64% (d) 10.96%

5		0
25	:	26
940	:	1000
47	:	52
+5		

$$\Rightarrow \frac{5}{47} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 10.63\%$$

TYPE - 3

1. A shopkeeper markup his goods 20% more. Gives 10% discount but weighs 100 gm less. Find out the profit%?/एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज्यादा अंकित करता है। 10% की छूट देता है किन्तु 100 gm कम तौलता है। लाभ % ज्ञात करें?
 (a) 40% (b) 15% (c) 50% (d) 20%

$$\begin{array}{ccc}
 \text{CP} & \text{SP} & \text{MP} \\
 5 \times 5 & & 6 \times 5 \\
 \hline
 25 & : & 27 : 30 \\
 & \text{+ P} = 2
 \end{array}$$

OR

Now

$$\begin{array}{ccc}
 \text{S} & & \text{C} \\
 25 & : & 27 \\
 900 & : & 1000 \\
 \hline
 5 & : & 6 \\
 & \text{P} = +1
 \end{array}$$

$$P\% = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

$$\begin{array}{ccc}
 \text{OR} & \text{S} & \text{C} \\
 20\% \text{ Profit} & 5 & : & 6 \\
 10\% \text{ dis.} & 10 & : & 9 \\
 \text{False weigh.} & 900 & : & 1000 \\
 \hline
 & 5 & : & 6 \\
 & \text{P} = +1
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 P\% &= \frac{1}{5} \times 100\% \\
 &= 20\%
 \end{aligned}$$

2. A shopkeeper mark up 20% on his articles, uses faulty weight 450gm in place of 500gm and give discount of 40%. Find the profit% or loss%?

एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% अधिक का अंकन करता है, 500 ग्राम के स्थान पर 450 ग्राम का दोषपूर्ण वजन उपयोग करता है और 40% की छूट देता है। लाभ % या हानि % ज्ञात कीजिये?

- (a) Loss 20% (b) Profit 20% (c) Loss 16.66% (d) Profit 16.66%

$$\begin{array}{ccc}
 \text{S} & & \text{C} \\
 +20\% \text{ MP} & 5 & : & 6 \\
 -40\% \text{ discount} & 5 & : & 3 \\
 \text{False Weight} & 450 & : & 500 \\
 \hline
 & 5 & : & 4 \\
 & \text{L} = -1
 \end{array}$$

$$L\% = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\% \text{ Loss}$$

3. A shopkeeper marks up his goods by 30% more and then gives a discount of 10% on the marked price. Apart from this, he uses a faulty weight which reads 1 kg for 870g. What is his net profit percentage?/एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा, वह एक दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है जिसमें 870 g का वजन 1 kg दिखाई देता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है?
- (a) 38.42% (b) 34.84% (c) 34.48% (d) 38.24%

	S		C
+30% mark-up	10	:	13
-10% dis.	10	:	9
False Weight	870	:	1000
	29	:	39
	+10		

$$\Rightarrow \frac{10}{29} \times 100\%$$

$$\text{Profit} \Rightarrow 34.48\% \text{ Ans}$$

4. A shopkeeper marks his goods 40% above the CP and gives 25% discount to customer. At the time of selling the goods he uses 800 gm weight instead of 1 kg. Find his profit %.
- एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1kg के बदले 800 gm तौलता है। दुकानदार का लाभ % ज्ञात कीजिए।
- (a) 35.38 % (b) 31.25% (c) 33.85% (d) 32.25%

	S		C
+40% mark-up	5	:	7
-25% dis.	4	:	3
False Weight	800	:	1000
	16	:	21
	+5		

$$\Rightarrow \frac{5}{16} \times 100\%$$

$$\text{Profit} \Rightarrow 31.25\% \text{ Ans}$$

1. A dishonest merchant sells his goods at its cost price. But earns 25% profit by weighing loss. How much weight does he uses to weight instead of 1 kg ?

एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। लेकिन कम वजन तौलकर 25% लाभ कमाता है। 1 किलो वजन की जगह वह कितने वजन का उपयोग करता है?

- (a) 750 gm (b) 800 gm (c) 825 gm (d) 725 gm

$$\begin{array}{ccc} \text{False Weight} & \frac{S}{\infty} & : \quad \frac{C}{1000} \\ \text{CP} = \infty & : & 1000 = \text{SP} \end{array}$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{\infty}{1000} = \frac{4}{5}$$

$$\infty = 4 \times 200$$

$$\infty = 800 \text{ gm}$$

2. A dishonest shopkeeper suffers a loss of 15% on the cost price. If he measures 'x' grams in 1 kg, he gets a profit of 25%. Find the value of 'x'./एक बेईमान दुकानदार क्रयमूल्य पर 15% की हानि उठाता है। यदि वह 1 kg में 'x' ग्राम मापता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। 'x' का मान बताओं?

- (a) 720 gm (b) 680 gm (c) 780 gm (d) 800 gm

$$\begin{array}{ccc} -15\% \text{ Loss} & \frac{S}{20} & : \quad \frac{C}{17} \\ \text{False Weight} & \frac{\infty}{\text{CP} = \infty} & : \quad \frac{1000}{850 = \text{SP}} \end{array}$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{\infty}{850} = \frac{4}{5}$$

$$\infty = 170 \times 4$$

$$\infty = 680 \text{ gm}$$

3. A dishonest shopkeeper sells his goods only at the cost price, But uses wrong measurements weights. And makes a profit of $11\frac{1}{9}\%$. How much weight does he use instead of 1 kg weight?/एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रयमूल्य पर ही बेचता है। परन्तु गलत माप तौल का उपयोग करता है। और $11\frac{1}{9}\%$ का लाभ कमाता है। तो बताएं कि 1 kg वजन की जगह वह कितना वजन इस्तेमाल करता है?

एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रयमूल्य पर ही बेचता है। परन्तु गलत माप तौल का उपयोग करता है। और $11\frac{1}{9}\%$ का लाभ कमाता है। तो बताएं कि 1 kg वजन की जगह वह कितना वजन इस्तेमाल करता है?

- (a) 750 gm (b) 850 gm (c) 900 gm (d) 950 gm

$$\begin{array}{ccc} \text{False Weight} & \text{S} & \text{C} \\ & x & 945 \\ & \hline & x = CP & 945 = SP \end{array}$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{x}{945} = \frac{50}{63}$$

$$x = 15 \times 50$$

$$x = 750 \text{ gm}$$

4. A seller professes to sell his fruits at cost price but still gains $5\frac{5}{19}\%$. How much does he give for 1 kg ?/एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन फिर भी $5\frac{5}{19}\%$ का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 kg के बजाये कितने ग्राम फल देता है?

(a) 905 gm

(b) 805 gm

(c) 900 gm

(d) 950 gm

$$\begin{array}{ccc} \text{False Weight} & \text{S} & \text{C} \\ & x & 1000 \\ & \hline & x = CP & 1000 = SP \end{array}$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{x}{1000} = \frac{19}{20}$$

$$x = 19 \times 50$$

$$x = 950 \text{ gm}$$

5. A shopkeeper promises to sell his goods at 'x' % Loss but he uses 20 % less weight. Thus he gain 20%. Find the value of 'x' ?

एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 'x' % हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। 'x' का मान ज्ञात करें?

(a) 4%

(b) 5%

(c) 9%

(d) 8%

$$\begin{array}{ccc} & \text{S} & \text{C} \\ -x\% \text{ Loss} & a & b \\ +20\% \text{ Profit} & 4 & 5 \\ \hline & 4a & 5b \end{array}$$

$$\frac{4a}{5b} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{a}{b} = \frac{25}{24} \Rightarrow L = -1$$

$$L\% = \frac{1}{25} \times 100\% = 4\%$$

6. A dishonest shopkeeper makes a profit of 10% on the cost price. If he measures 'x' cm in 1 meter, he gains 30%. Find the value of 'x'? / एक बेईमान दुकानदार क्रयमूल्य पर 10% का लाभ उठाता है। यदि वह 1 मीटर में 'x' सेमी नापता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। तो 'x' का मान बताओ?

(a) 90 cm (b) 70 cm (c) 84.6 cm (d) 70.8 cm

	S		C
+10% Profit	10	:	11
False Weight	x	:	100
	x = CP :		110 = SP

$$\frac{CP}{SP} = \frac{x}{110} = \frac{10}{13}$$

$$x = \frac{1100}{13}$$

$$x = 84.6 \text{ cm}$$

7. A merchant claims to make profit of 12.5% on his sales but actually he makes 25% by using false weight. when he professes to sell 1kg, how much does he actually sale?

एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% लाभ का दावा करता है लेकिन वास्तव में 1 किग्रा. की जगह गलत वजन तौल के 25% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए उसने वास्तव में कितना समान बेचा?

(a) 800 gm (b) 900 gm (c) 920 gm (d) 950 gm

	S		C
+12.5% Profit	8	:	9
False Weight	x	:	1000
	x :		9 × 125

$$\frac{CP}{SP} \Rightarrow \frac{x}{9 \times 125} = \frac{4}{5}$$

$$x = 4 \times 9 \times 25$$

$$x = 900 \text{ gm}$$

8. Aman used false weight of 'k' grams instead of 1 kg and sold 40 kg sugar for the cost price of 48 kg sugar. If his overall profit percent is 50%, what is the value of 'k'?

अमन ने 1 किग्रा के स्थान पर 'k' ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया और 40 किग्रा चीनी को 48 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य पर बेचा। यदि उसका समग्र लाभ 50% है, तो 'k' का मान क्या है?

(a) 750 (b) 800 (c) 850 (d) 900

Let CP = 1 RS

CP = 40 RS

SP = 48 × CP
= 48 RS

Aman

$$\begin{array}{lcl} \text{False weight} = k \text{ gm} & : & 1000 \text{ gm} \\ 40 & : & 48 \\ \hline K = CP & & 1200 = SP \end{array}$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{K}{1200} = \frac{2}{3}$$

$$K = 2 \times 400$$

$$K = 800 \text{ gm}$$

9. A trader sells his goods to a customer at a profit of K% over CP. Besides it, he gives 880gm instead of 1kg his overall profit is 25% find the value of k?

एक व्यापारी k% लाभ पर सामान ग्राहक को बेचता है। इसके अलावा वह 1 किग्रा. के स्थान पर 880 ग्राम ही तौलता है यदि उसका लाभ 25% हो तो k का मान ज्ञात करें?

- (a) 8.33% (b) 10% (c) 12.5% (d) 15%

$$+K\% = \frac{+q}{b}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{+K\% Profit} & S & C \\ & q & : & b \\ \text{False weight} & 880 & : & 1000 \\ \hline 22q = CP & & 25b = SP \end{array}$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{22q}{25b} = \frac{4}{5} \quad (20\% \text{ gain})$$

$$\frac{q}{b} = \frac{10}{11}$$

$$P\% = \frac{1}{10} \times 100\% = 10\%$$

TYPE - 05

1. A cloth merchant buys clothes from a weaver and cheats the weaver by using a ruler 10 cm longer than the normal meter scale. He claims to sell clothes to his customers at cost price, but the scale he uses is 10 cm smaller than a normal meter scale. What is his profit %/एक कपड़े का व्यापारी बुनकर से कपड़ा खरीदता है और सामान्य मीटर मापनी से 10 सेमी लम्बी मापनी का प्रयोग कर बुनकर को धोखा देता है। वह अपने ग्राहकों को लागत मूल्य पर कपड़ा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचते समय जिस मापनी का प्रयोग करता है, वह सामान्य मीटर मापनी से 10 सेमी छोटी है। उसका लाभ % क्या है?

- (a) 20% (b) 21% (c) $22\frac{2}{9}\%$ (d) $13\frac{1}{3}\%$

	S	:	C
False Weight by purchg	100	:	110
False Weight by selling	90	:	100
	9	:	11
	+2		

$$P\% = \frac{2}{9} \times 100\%$$

$$= 22\frac{2}{9}\%$$

2. A shopkeeper talks about selling his goods at cost price. 10% weight fraud while buying and selling. what is his profit%./एक दुकानदार अपने सामान को क्रयमूल्य पर बेचने की बात करता है। खरीदते और बेचते समय 10% वजन में घपला करता है। तो उसका लाभ % बताओं?

- (a) $\frac{200}{3}\%$ (b) $\frac{100}{9}\%$ (c) $\frac{100}{3}\%$ (d) $\frac{200}{9}\%$

	S	:	C	
+10% Profit	10	:	11	False weight by buying
+10% Profit	9	:	10	False weight by selling
	9	:	11	
	+2			

$$\Rightarrow \frac{2}{9} \times 100\% \Rightarrow \frac{200}{9}\%$$

3. In a defective balance the weight of left edge is 100 gm more than its right edge. A shopkeeper while purchasing, keeps weights on left edge and while selling, keeps weights on right edge. He only uses weight of 1 kg. if he sells the things on marked price, then his profit % is:

एक दोषपूर्ण तराजू में बायें पक्ष का भार उसके दाहिने पक्ष से 100 ग्राम अधिक है। एक दुकानदार खरीदारी करते समय बाएँ पक्ष पर बाट रखता है और बेचते समय दाएँ पक्ष पर बाट रखता है। वह केवल 1 किलो वजन का उपयोग करता है। यदि वह वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ % है:

- (a) $\frac{200}{9}\%$ (b) $\frac{100}{9}\%$ (c) $\frac{250}{9}\%$ (d) $\frac{150}{9}\%$

	S	:	C
by purchasing	1000	:	1100
by selling	900	:	1000
	9	:	11
	+2		

$$P\% = \frac{2}{9} \times 100\% = \frac{200}{9}\%$$

4. A merchant uses 110cm tape instead of 1m while buying the clothes, while selling the clothes he used 90 cm tape instead of 1m and then he offer a discount of 10%. Find profit or loss%?/एक व्यापारी कपड़े खरीदते समय 1 मीटर के बजाय 110 सेमी टेप का उपयोग करता है, जबकि कपड़े की बिक्री करते समय वह 1 मीटर के बजाय 90 सेमी टेप का उपयोग करता है और फिर वह 10% की छूट प्रदान करता है। लाभ या हानि % ज्ञात कीजिये?

(a) 12.5% (b) 15% (c) 10% (d) 20%

	S	:	C
by purchasing	100	:	110
by selling	90	:	100
-10% discount	10	:	9
	10	:	11
	+1		

$$\Rightarrow \frac{1}{10} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 10\%$$

5. A shopkeeper marks the price 20% more than C.P and gives 10% discount. Makes a fraud of 10% while buying and selling. So find the profit?

एक दुकानदार लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। एवं 10% छूट देता है। खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है। तो लाभ % ज्ञात करें?

(a) 32% (b) 27% (c) 25% (d) 20%

	S	:	C
+20% mark-up	5	:	6
-10% discount	10	:	9
by buying	10	:	11
+10% by selling	9	:	10
	25	:	33
	+8		

$$P\% \Rightarrow \frac{8}{25} \times 100\% \Rightarrow 32\%$$

6. By using faulty weight, a shopkeeper cheats to the extent of 6% while buying and selling rice. Find his gain percentage (rounded to two decimal places)?

गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% तक की बेईमानी करता है। उसका लाभ प्रतिशत (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए?

(a) 14.66% (b) 13.65% (c) 12.77% (d) 11.25%

	S	:	C
+6% While purchasing	100	:	106
+6% While selling	94	:	100
	47	:	53
	+6		

$$P\% = \frac{6}{47} \times 100\%$$

$$P\% = 12.77\%$$

7. A dishonest shopkeeper makes a cheating of 20 % at the time of buying the goods and 40 % cheating at the time of selling the goods. He promises to sell his goods at 10% loss. Find the profit %./एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है तथा वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार का लाभ % ज्ञात कीजिए।
 (a) 80% (b) 50% (c) 85% (d) 60%

	S	:	C
+20% While purchg.	5	:	6
+40% While selling	3	:	5
-10% discount	10	:	9
	5	:	9
	+4		

$$P\% = \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

8. Instead of 1 meter scale, a cloth merchant uses 120 cm scale while buying, but uses an 80 cm scale while selling the same cloth. If he offers a discount of 20% on cash payment. Find the profit percent ?/एक कपड़ा व्यापारी, कपड़ा खरीदते समय 1 मीटर स्केल के बजाय 120 सेमी. के स्केल का प्रयोग करता है, परन्तु उसी कपड़े को बेचते समय 1 मीटर स्केल के बजाय 80 सेमी. के स्केल का प्रयोग करता है। यदि वह नगद भुगतान पर 20% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें ?
 (a) 13% (b) 12% (c) 15% (d) 20%

	S	:	C
While purchasing	100	:	120
While selling	80	:	100
-20% disc.	5	:	4
	5	:	6
	+1		

$$P\% = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

9. A trader cheats his supplier and his customer both by using faulty weight. When he buys from the supplier, he takes 20% more than the indicated weight. When he sells to his customer, he gives 20% less than the indicated weight. If he sells his articles at the cost price, what is his net profit%?/एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है, तो वह संकेतिक भार से 20% अधिक लेता है। जब वह अपने ग्राहक को बेचता है, तो वह संकेतिक वजन से 20% कम देता है। यदि वह लागत मूल्य पर अपने सामान को बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है?

- (a) 50% (b) $66\frac{2}{3}\%$ (c) 44% (d) $\frac{444}{9}\%$

	S		C
+20% While purchase	5	:	6
+20% While selling	4	:	5
	2	:	3
	+1		

$$P\% = \frac{1}{2} \times 100\%$$

$$P\% = 50\%$$

10. A dishonest shopkeeper makes a cheating of 22.5% at the time of buying the goods, and 6.66% cheating at the time of selling goods. He promise to sale his goods at 11.11% loss. Find his profit %?

एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% की और बेचते वक्त 6.66% की बेईमानी करता है। वह सामान को 11.11% हानि पर बेचने का दावा करता है। उसका लाभ % ज्ञात करें?

- (a) 14.28% (b) 16.66% (c) 20% (d) 17.5%

	S		C
+22½% While buying	40	:	49
+6⅔% While selling	14	:	15
-11⅓% Profit	9	:	8
	6	:	7
	+1		

$$P\% = \frac{1}{6} \times 100\% = 16\frac{2}{3}\%$$

11. A dishonest dealer defrauds to the extent of $x\%$ in buying as well as selling his goods by using faulty weight. What will be the gain percent on his outlay?

एक बेईमान व्यापारी गलत बाटों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते समय दोनों बार $x\%$ तक बेईमानी करता है उसकी लागत पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगा?

- (a) $\left(\frac{2x}{100-x}\right) \times 100\%$ (b) $\left(\frac{100x}{100-x}\right) \times 100\%$
 (c) $\left(\frac{x}{100+x}\right) \times 200\%$ (d) $\left(\frac{x}{100+x}\right) \times 100\%$

	S	:	C
+x% While buying	100	:	100+x
+x% While selling	100-x	:	100
	<u>CP = 100-x</u>		<u>100+x = SP</u>

$$\begin{aligned}
 P &= SP - CP \\
 &= (100+x) - (100-x) \\
 &= 100+x-100+x \\
 &= 2x
 \end{aligned}$$

$$\text{then, } P\% = \frac{2x}{100-x} \times 100\%$$

MISCELLANEOUS

1. A shopkeeper marks his goods 20% above a CP and gives 10% discount to customer. At the time of selling the goods he uses 900 gm weight instead of 1 kg and at the time buying the goods he uses 1100 gm instead of 1 kg. Find his profit%

एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 kg के बदले 900 gm वजन तथा खरीदते समय 1 kg के बदले 1100 gm वजन तौलता है। उसका लाभ % ज्ञात कीजिए।

- (a) 25% P (b) 30% L (c) 27% P (d) 32% P

	S	:	C
+20% mark-up	5	:	6
-10% discount	10	:	9
by selling	900	:	1000
by purchasing	1000	:	1100
	<u>25</u>	:	<u>33</u>
	+8		

$$P\% = \frac{8}{25} \times 100\%$$

$$P\% = 32\%$$

2. A shopkeeper marks his goods 80 % above a CP and gives 25 % discount to customer. At the time of buying the goods he gets 20% more weight instead of 1 kg and at the time Selling the goods he gives 10% less weight instead of 1 kg. Find his profit%.

एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 25% छूट देता है। वस्तु को खरीदते समय वह 1 किग्रा. के बदले 20% अधिक वजन तथा बेचते समय 10% कम वजन तौलता है। दुकानदार का लाभ % ज्ञात कीजिए।

- (a) 50% (b) 60% (c) 80% (d) 70%?

	S	C
+80% mark	5	9
-25% dis.	4	3
+20% by buying	5	6
-10% by selling	9	10
	5	9
	+4	

$$P\% = \frac{4}{5} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

3. A shopkeeper sells 1 kg of Oranges costing Rs22/kg to Each Anand and Sakshi at Rs.25/kg. He sold 950gm to Anand instead of 1 kg and sold X gm to Sakshi instead of 1 kg by using defective weights. If He makes a total profit of Rs. 7.76 by selling, then what is the value of x?/एक दुकानदार रू.22 प्रति kg वाले अमरूद को आनंद और साक्षी प्रत्येक को एक-एक kg रू.25 में बेचता है। उसने आनंद को 1 kg के बजाय 950g बेचा। उसने दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके साक्षी को 1 kg के बजाय 'x' g बेचा। यदि वह दोनों को बेचकर कुल रू. 7.76 का वास्तविक लाभ अर्जित करता है, तो 'x' का मान क्या है?

- (a) 980g (b) 970g (c) 960g (d) 958g

Shopkeeper	To Anand	To Sakshi
CP	22 RS/kg	22 RS/kg
	↓ +3RS	↓ +3RS → (6RS profit without cheating)
SP	25 RS/kg	25 RS/kg

$$\text{Actual Profit} - \text{Raw Profit} = \text{Profit by deceiving}$$

$$7.76 \text{ RS} - 6 \text{ RS} = 1.76 \text{ RS}$$

So, 1000 gm

Anand Sakshi

50 gm + k gm = 1.76 RS

$$(50 + k) \text{ gm} \times \frac{22}{1000} = \frac{1.76}{100}$$

$$50k = 80$$

$$k = 30 \text{ gm False Weight}$$

$$x = 1000 \text{ gm} - 30 \text{ gm}$$

$$x = 970 \text{ gm}$$